

Siber Güvenlik Rehberi

Yerel Bulut Laboratuvarı
Kurulum Rehberi
(Cloud Lab)

Zerioth

! ÖNEMLİ UYARI!

Bu rehberde kurduğumuz laboratuvarı, aşağıda belirtilen kurallara harfiyen uymanızı tavsiye ederim. Bu uyarıyı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayıyorum:

-  Eğitim Amaçlıdır: Bu ortam SADECE eğitim ve etik hackleme pratikleri içindir.
-  Yasalara Uygun Kullanın: Burada öğrendiklerinizi KESİNLİKLE izinsiz sistemlere karşı kullanmayın.
-  Sorumluluk Size Aittir: Bilgilerin kötüye kullanımından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk TAMAMEN kullanıcıya aittir.
-  Ağınızı Koruyun: Sanal makine için yapacağımız Host-Only ağ ayarını adım adım takip ettiğinizde, lab ortamınız internete kapalı olacaktır.



Gereksinimler

Başlamadan önce bilgisayarınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olmalısınız:

Bileşen	Minimum Gereksinim	Önerilen
İşlemci	64-bit, Sanallaştırma desteği (Intel VT-x / AMD-V)	Intel i5 / AMD Ryzen 5
RAM	8 GB	16 GB veya daha fazla
Depolama	40 GB boş alan	60 GB veya daha fazla
İşletim Sistemi	Windows 10/11, macOS, vey Linux	SSD'li hızlı bir sistem

Bilgisayarınız bu özellikleri karşılamıyorsa yine de deneyebilirsiniz ancak yavaş çalışabilir. RAM konusunda özellikle 16 GB veya üzeri bir RAM, birden fazla sanal makineyi aynı anda rahatça çalıştırabilmek için büyük bir avantaj sağlayacaktır

Giriş

Bu rehber, Docker ve LocalStack kullanarak, gerçek bir bulut (AWS) ortamını internete veya ücretli servislere ihtiyaç duymadan kendi bilgisayarınızda nasıl simüle edeceğinizi anlatır.



Laboratuvarın Amacı:

- **Maliyet Yönetimi:** Ücretli bulut servislerini kullanmadan deneme yapmak.
- **Güvenlik Testleri:** Yanlış yapılandırma (misconfiguration) ve sızma testlerini izole bir ortamda yürütmek.
- **Geliştirme:** Bulut yerli (cloud-native) uygulamaları hızla prototiplemek.

Aşama 1: Kurulum

Adımları (Kali Linux)

A. Docker Kurulumu

Bulut servislerinin her biri birer "konteyner" içinde çalışacağı için Docker olmazsa olmazdır.

```
sudo apt update  
sudo apt install docker.io -y  
sudo systemctl start docker  
sudo systemctl enable docker
```

B. AWS CLI ve LocalStack

Sistemi yönetmek için gerekli araçları kuralım.

- AWS komut satırı aracı

```
sudo apt install awscli -y
```
- LocalStack simülatörü

```
pip install localstack
```

Aşama 2: Laboratuvarı Başlatma ve Yönetme

- Laboratuvarı arka planda başlatmak için:
`localstack start -d`
- Servislerin (S3, DynamoDB, IAM vb.) durumunu şu komutla kontrol edebilirsiniz:
`localstack status services`

Aşama 3: Laboratuvarda İlk Güvenlik Testi (Örnek)

Bir NoSQL veritabanı (DynamoDB) oluşturup içine veri enjekte ederek laboratuvarı test edelim.

1. Tablo Oluşturma:

```
aws --endpoint-url=http://127.0.0.1:4566  
dynamodb create-table \
```

```
--table-name GuvenlikTesti \
```

```
--attribute-definitions
```

```
AttributeName=UserID,AttributeType=S \
```

```
--key-schema
```

```
AttributeName=UserID,KeyType=HASH \
```

```
--provisioned-throughput
```

```
ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5
```

Aşama 3: Laboratuvarıda İlk Güvenlik Testi (Örnek)

```
$ aws --endpoint-url=http://127.0.0.1:4566 dynamodb create-table \
    --table-name GuvenlikTesti \
    --attribute-definitions AttributeName=UserID,AttributeType=S \
    --key-schema AttributeName=UserID,KeyType=HASH \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5

{
  "TableDescription": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "UserID",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GuvenlikTesti",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserID",
        "KeyType": "HASH"
      }
    ],
    "TableStatus": "ACTIVE",
    "CreationDateTime": "2026-05-01T16:48:01.111000+03:00",
    "ProvisionedThroughput": {
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 5,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/GuvenlikTesti",
    "TableId": "8ef6da0e-ff13-4e17-b2fa-94aa456a2884",
    "DeletionProtectionEnabled": false
  }
}
```

Aşama 3: Laboratuvarı İlk Güvenlik Testi (Örnek)

2. Veri Ekleme:

```
aws --endpoint-url=http://127.0.0.1:4566  
dynamodb put-item \  
--table-name GuvenlikTesti \  
--item '{"UserID": {"S": "USER_001"}, "SensitiveInfo": {"S": "SifreliVeri123"}}'
```

```
$ aws --endpoint-url=http://127.0.0.1:4566 dynamodb put-item \  
--table-name GuvenlikTesti \  
--item '{"UserID": {"S": "USER_001"},  
"SensitiveInfo": {"S": "SifreliVeri123"}}'
```

3. Veriyi görme:

```
aws --endpoint-url=http://127.0.0.1:4566  
dynamodb scan --table-name GuvenlikTesti
```

```
$ aws --endpoint-url=http://127.0.0.1:4566 dynamodb scan --table-name GuvenlikTesti  
{  
  "Items": [  
    {  
      "UserID": {  
        "S": "USER_001"  
      },  
      "SensitiveInfo": {  
        "S": "SifreliVeri123"  
      }  
    }  
  ],  
  "Count": 1,  
  "ScannedCount": 1,  
  "ConsumedCapacity": null  
}
```

Aşama 4: Lab Ortamının Avantajları

- Snapshots: ‘ localstack stop ‘ dediğinizde ortam kapanır, ancak verileri kalıcı hale getirecek konfigürasyonlar ekleyebilirsiniz.
- Sanal Ağlar: Docker ağlarını kullanarak farklı servisler arasında firewall kuralları deneyebilirsiniz.
- Hata Yönetimi: Yanlışlıkla tüm veritabanını silseniz bile saniyeler içinde yeni bir lab ayağa kaldırabilirsiniz.



Sorun Giderme İpuçları

Lab ortamınız çalışmazsa veya bir hata alırsanız, panik yapmayın. İşte en sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri:

Sorun 1: Sanal Makine Açılmıyor (VT-x/AMD-V Hatası)

Muhtemelen bilgisayarınızın BIOS/UEFI ayarlarında sanallaştırma desteği kapalıdır. Çözüm için:

- Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve BIOS/UEFI ayarlarına girin (genelde F2, F10 veya DEL tuşu ile).
- “Intel VT-x” veya “AMD-V” seçeneğini bulup “Enabled” olarak değiştirin.
- Ayarları kaydedip çıkın.



Sorun Giderme İpuçları

Sorun 2: Ping Çalışmıyor (Ağda sorun var)

Muhtemelen her iki makinenizin ağ ayarlarından vboxnet0 ağını seçmediyseniz veya makinelerden birinin adaptörü Host-Only değildir.

- Her iki makinenin de “Settings → Network” ayarlarını kontrol edin ve “Attached to” kısmının “Host-Only Adapter” olduğundan emin olun.
- VirtualBox’ı yeniden başlatmayı deneyin.

Sorun 3: Kali Çok Yavaş Çalışıyor

Muhtemelen bilgisayarınızın RAM'i yetersizdir veya Kali'ye yeterli kaynak ayrılmamıştır.

- Kali'nin “Settings” menüsünden “System” sekmesine gidin ve “Base Memory” değerini artırın (4 GB veya daha fazla önerilir). Ancak ana bilgisayarınıza da yeterli RAM bırakmayı unutmayın.



Sorun Giderme İpuçları

Sorun 2: Ping Çalışmıyor (Ağda sorun var)

Muhtemelen her iki makinenizin ağ ayarlarından vboxnet0 ağını seçmediyseniz veya makinelerden birinin adaptörü Host-Only değildir.

- Her iki makinenin de “Settings → Network” ayarlarını kontrol edin ve “Attached to” kısmının “Host-Only Adapter” olduğundan emin olun.
- VirtualBox’ı yeniden başlatmayı deneyin.

Sorun 3: Kali Çok Yavaş Çalışıyor

Muhtemelen bilgisayarınızın RAM'i yetersizdir veya Kali'ye yeterli kaynak ayrılmamıştır.

- Kali'nin “Settings” menüsünden “System” sekmesine gidin ve “Base Memory” değerini artırın (4 GB veya daha fazla önerilir). Ancak ana bilgisayarınıza da yeterli RAM bırakmayı unutmayın.

Sonuç

Önemli Not: Bu lab ortamını, sadece kendi kurduğunuz makineler arasında kullanın. Asla başkalarının sistemlerine veya internete açık ağlarda test yapmayın. Bu yaptıklarınızın sorumluluğu tamamen size aittir.

Unutmayın, siber güvenlikte en iyi öğrenme yöntemi **yaparak öğrenmektir**. Bu lab ortamı, sizin için sınırsız bir oyun alanı olacak. Hata yapmaktan korkmayın, deneyin, keşfedin ve en önemlisi öğrenirken eğlenin.

⚡ **Gözünüz Yükseklerde Olsun.** Bu rehber yalnızca bir başlangıç, önünüzde keşfedilmeyi bekleyen devasa bir dünya var. Burada öğrendiklerinizi asla izinsiz sistemlerde denemeyin. Sorumluluk tamamen size ait. Emeye saygı gösterin, kaynak göstererek paylaşın. Birlikte daha güvenli, daha etik, daha yaşanabilir bir internet mümkün. Buna inanıyoruz